

Form Submission Integration

Integrasi data submission form self-service ("Form Submission" mobile menu) dari Digiman+ ke sistem eksternal. Digiman+ **mengirim** data secara near real-time setiap kali form disubmit — sistem eksternal menyediakan endpoint penerima.

 Push / Near Real-Time

 Autentikasi

 Payload Schema

 Akses Foto (SAS Token)

 Retry & Idempotensi

Disusun untuk: Tim Technical — Sistem Eksternal

Versi Dokumen: Draft v0.5 (sebelumnya v0.4, 14 Agustus 2026)

Tanggal: 19 Agustus 2026

⚠ Status: Draft — perubahan besar dari v0.4. Arah integrasi **dibalik total**: dari model *pull* (sistem eksternal polling endpoint Digiman+) menjadi **push** (Digiman+ mengirim ke endpoint sistem eksternal). **Seluruh endpoint polling di v0.4 dibatalkan dan tidak akan dikembangkan.** Kalau tim kalian sudah mulai membangun sisi integrasi berdasarkan v0.4, **hentikan dan baca bagian 1.1 lebih dulu.** API belum live — detail non-fungsional (base URL, kredensial) dikonfirmasi terpisah sebelum go-live.

Daftar Isi

1. Overview & Perubahan dari v0.4
2. Alur Integrasi
3. Endpoint yang Perlu Kalian Sediakan
4. Payload Data Model
5. Akses Foto — Blob URL & SAS Token
6. Retry, Idempotensi & Urutan Pesan
7. Autentikasi
8. Best Practices Integrasi
9. Versioning & Change Policy

1. Overview & Perubahan dari v0.4

Integrasi ini mengirimkan data hasil pengisian form **self-service** di Digiman+ — form yang diisi lewat menu mobile "Form Submission" (bukan form inspeksi/PM/BD corrective terjadwal) — ke sistem eksternal.

Model integrasinya adalah **push**: setiap kali sebuah form disubmit, Digiman+ mengirim satu HTTP `POST` berisi data submission lengkap ke endpoint yang kalian sediakan. Tidak ada polling, tidak ada penjadwalan dari sisi kalian — data datang sendiri, mendekati real-time.

Setiap kiriman mencakup metadata (kategori form, site, equipment, waktu submit) dan seluruh jawaban form terstruktur per tab & section, termasuk referensi ke foto.

1.1 Ringkasan Perubahan dari Draft v0.4

BREAKING — ARAH INTEGRASI DIBALIK, V0.4 TIDAK LAGI BERLAKU

- **Model berubah dari pull menjadi push.** Di v0.4, sistem kalian yang memanggil endpoint Digiman+ secara berkala. Sekarang **Digiman+ yang memanggil endpoint kalian** setiap ada submission baru.
- **Seluruh endpoint polling dibatalkan** — `GET /form-submissions` (list) dan `GET /form-submissions/{id}` (single-fetch) **tidak akan dikembangkan**. Semua yang terkait di v0.4 ikut gugur: pagination, filter `dateFrom / dateTo`, parameter `formSubGroup / siteCode / equipmentNumber`, dan rate limit endpoint data.
- **Kalian perlu menyediakan 1 endpoint baru** untuk menerima kiriman — lihat bagian 3. Ini pekerjaan baru di sisi kalian yang tidak ada di v0.4.
- **Payload dikirim satuan** — satu `POST` = satu submission. Envelope `submissions[]` beserta `totalRecords / page / pageSize / hasMore` **dihapus**; isi objek submission yang dulu ada di dalam array sekarang menjadi objek root.
- **Akses foto berubah total**: `photos[].url` sekarang berisi **URL Azure Blob Storage langsung**, bukan lagi link ke endpoint proxy Digiman+. Untuk mengambil isinya, kalian minta **SAS token** lebih dulu lewat endpoint baru — lihat bagian 5.
- **Field baru** `valueCode` pada jawaban checklist — lihat 4.4. Disediakan supaya logic kalian tidak bergantung pada teks tampilan yang bisa berubah.

TETAP SAMA SEPERTI V0.4

- Struktur isi payload per submission (`tabs` → `sections` → `answers`) tidak berubah, kecuali tambahan `valueCode` dan perubahan isi `photos[].url`.
- Autentikasi ke Digiman+ tetap **API Key + IP whitelist** — tapi sekarang hanya dipakai untuk endpoint SAS token (bagian 5 & 7).
- Perbedaan makna `submittedAt` vs `syncAt` tetap berlaku dan tetap penting — lihat 4.2.

1.2 Cakupan Awal

Untuk tahap pertama, yang dikirim **hanya kategori form IIR**, dari seluruh site. Mekanismenya sendiri sudah generik untuk kategori form lain — penambahan kategori di kemudian hari cukup lewat konfigurasi di sisi Digiman+, **tanpa perubahan kode di sisi kalian**, selama endpoint penerima kalian memperlakukan `tabs / sections / answers` secara dinamis (lihat 4.3).

2. Alur Integrasi

1 INSPECTOR — MOBILE DIGIMAN+

Inspector menyelesaikan dan submit form di aplikasi mobile. Bisa dilakukan dalam kondisi **offline**.

2 DIGIMAN+ — INTERNAL

Begitu data submission sampai di server Digiman+, sistem menyusun payload lengkap (metadata + seluruh jawaban + referensi foto) dan mengantrikannya untuk dikirim.

3 DIGIMAN+ → SISTEM KALIAN

Digiman+ melakukan `POST` ke endpoint penerima kalian, berisi **satu submission** (bagian 3 & 4). Kalian membalas `2xx` kalau berhasil diterima.

4 SISTEM KALIAN → DIGIMAN+ (HANYA JIKA PERLU FOTO)

Untuk menampilkan/menyimpan foto, kalian meminta **SAS token** atas blob URL yang ada di payload (bagian 5), lalu mengambil file-nya **langsung dari Azure Blob Storage** — bukan lewat server Digiman+.

KENAPA PUSH, BUKAN POLLING

Data sampai ke sistem kalian **mendekati real-time** — tidak perlu menunggu siklus polling berikutnya, dan tidak ada beban penjadwalan/paginasi di sisi kalian. Konsekuensinya:

ketersediaan endpoint penerima kalian menjadi bagian penting dari integrasi. Kalau endpoint kalian sedang down, Digiman+ akan terus mencoba mengirim ulang (bagian 6) — tapi tidak ada mekanisme bagi kalian untuk "menarik" data yang terlewat, karena endpoint polling tidak lagi tersedia.

3. Endpoint yang Perlu Kalian Sediakan

Kalian menyediakan **satu endpoint HTTP** yang menerima kiriman submission dari Digiman+.

POST {endpoint penerima – ditentukan oleh kalian}

Aspek	Ketentuan
Method	POST
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Body	Satu objek submission — struktur lengkap di bagian 4. Bukan array, bukan dibungkus envelope.
Response sukses	HTTP status 2xx apapun (mis. 200 atau 202). Body response tidak dibaca Digiman+.
Response gagal	Status 4xx atau 5xx — perlakuan retry-nya berbeda, lihat bagian 6.
Autentikasi	Mengikuti mekanisme yang kalian tentukan (mis. API key di header, Basic Auth, mTLS). Sampaikan ke tim Digiman+ saat provisioning — lihat 7.1.
Timeout	Sampaikan ekspektasi waktu proses kalian. Disarankan endpoint membalas cepat (terima & antrikan), tidak menunggu seluruh proses internal selesai.

WAJIB — ENDPOINT HARUS IDEMPOTENT

Digiman+ menerapkan **at-least-once delivery**: dalam kondisi tertentu (mis. response kalian hilang di jaringan setelah kalian selesai memproses) submission yang **sama** bisa terkirim **lebih dari sekali**. Endpoint kalian **wajib** menangani ini dengan **upsert berdasarkan formSubmissionId** , bukan insert baru — kalau tidak, data akan terduplikasi. Lihat bagian 6.2.

3.1 Contoh Request yang Kalian Terima

```
POST /your-endpoint HTTP/1.1
Host: your-system.example.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{header autentikasi sesuai ketentuan kalian}

{
  "formSubmissionId": "4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c",
  "formCode": "FORM394",
  "formVersion": 16,
  "formName": "IIR-Grader",
  "formSubGroup": "IIR",
  "siteCode": "LAT",
  "equipmentNumber": "HDCT73112",
  "submittedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
  "submittedAt": "2026-07-07T11:47:06.163933Z",
  "syncAt": "2026-07-07T11:47:09.884210Z",
  "tabs": [ "... lihat struktur lengkap di bagian 4" ]
}
```

4. Payload Data Model

Struktur lengkap payload yang dikirim per submission:

```
{
  formSubmissionId, formCode, formVersion, formName, formSubGroup,
  siteCode, equipmentNumber,
  submittedBy, submittedAt, syncAt,
  tabs: [
    {
      title,
      sections: [
        {
          title,
          answers: [
            { taskCode, label, value, valueCode?, lastUpdatedBy, lastUpdatedAt,
              photos: [{ label?, url }], number?, remark? }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.1 Perubahan Bentuk dari v0.4

ENVELOPE DIHAPUS

Di v0.4, objek submission berada di dalam array `submissions[]` bersama field paginasi. Sekarang **objek submission adalah root dari body** — hilangkan seluruh penanganan `totalRecords / page / pageSize / hasMore / submissions[]` dari parser kalian.

4.2 Objek Submission

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>formSubmissionId</code>	string (GUID)	Tidak	ID unik submission. Gunakan ini sebagai kunci idempotensi/dedup (lihat 6.2)
<code>formCode</code>	string	Tidak	Kode form, contoh: <code>FORM394</code>
<code>formVersion</code>	integer	Tidak	Versi template form yang dipakai saat submission dibuat
<code>formName</code>	string	Tidak	Nama form, contoh: <code>IIR-Grader</code>
<code>formSubGroup</code>	string	Tidak	Kategori form, contoh: <code>IIR</code> . Untuk tahap awal selalu <code>IIR</code> (lihat 1.2)
<code>siteCode</code>	string	Tidak	Kode site tempat equipment berada
<code>equipmentNumber</code>	string	Tidak	Nomor unit/equipment. Selalu satu nilai — 1 submission terkait 1 equipment

submittedBy	string	Tidak	Email inspector yang submit
submittedAt	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu form diselesaikan di device — lihat catatan di bawah
syncAt	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu data tersedia di server Digiman+. Paling dekat dengan waktu pengiriman ke kalian. Gunakan sebagai watermark (lihat 6.3)
tabs	array	Tidak	Daftar tab form (umumnya "General" dan "Inspection") — lihat 4.3

PENTING — SUBMITTEDAT BISA JAUH LEBIH LAMA DARI WAKTU KALIAN MENERIMA DATA

Digiman+ mendukung pengisian form **secara offline** di lapangan. Inspector bisa menyelesaikan form hari Senin dalam kondisi tanpa sinyal, dan data baru sampai ke server (lalu dikirim ke kalian) hari Rabu ketika device kembali online.

- `submittedAt` — waktu aksi inspector di device. **Bukan** indikator kapan data dikirim ke kalian.
- `syncAt` — waktu data tersedia di server Digiman+, paling dekat dengan waktu pengiriman.

Jangan mengasumsikan "waktu terima $\approx$ `submittedAt`", dan jangan menolak/membuang submission hanya karena `submittedAt` -nya terlihat lama. Untuk pelaporan berbasis "kapan inspeksi dilakukan", pakai `submittedAt`; untuk urutan pemrosesan/dedup, pakai `syncAt`.

4.3 Objek Tab & Section

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>tabs[].title</code>	string	Tidak	Nama tab, contoh: "General", "Inspection"
<code>tabs[].sections</code>	array	Tidak	Daftar section dalam tab tersebut
<code>sections[].title</code>	string	Ya	Nama section. <code>null</code> kalau section tidak berjudul
<code>sections[].answers</code>	array	Tidak	Daftar jawaban dalam section — lihat 4.4

PENTING — JANGAN HARDCODE NAMA TAB/SECTION

Daftar tab, section, dan jumlah/urutan jawaban berbeda-beda antar varian form — bahkan di dalam kategori IIR sendiri sudah ada beberapa varian dengan jumlah item checklist berbeda. Perlakukan `tabs` / `sections` / `answers` sebagai struktur dinamis yang di-iterate, bukan skema tetap. Ini juga yang membuat penambahan kategori form baru di kemudian hari tidak memerlukan perubahan kode di sisi kalian.

4.4 Objek Answer

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
-------	------	----------	------------

number	integer	Ya	Nomor urut task. Hanya ada di tab "Inspection"; tidak ada di tab "General"
taskCode	string	Tidak	Identifier task/elemen. Semantiknya beda per tab: di tab "Inspection" berupa business code yang stabil lintas submission (mis. "Task1252") — cocok untuk korelasi/agregasi; di tab "General" berupa GUID internal yang berbeda tiap submission — jangan dipakai untuk korelasi antar submission
label	string	Tidak	Deskripsi/pertanyaan task. Selalu diisi teks yang bermakna (tidak pernah string kosong)
value	string	Ya	Isi jawaban dalam bentuk teks tampilan — yaitu teks yang dilihat inspector di layar (mis. "Ok" , "Not Ok" , atau teks bebas). Lihat catatan di bawah
valueCode	string	—	Baru Kode di balik jawaban pilihan, mis. "CONDITION_CHECK_OK" . Hanya ada untuk jawaban tipe pilihan/dropdown (item checklist tab "Inspection") — tidak ada sama sekali untuk jawaban teks bebas. Lihat catatan di bawah
remark	string	—	Catatan tambahan dari inspector (biasanya string kosong kalau tidak diisi)
lastUpdatedBy	string	Tidak	Email user yang terakhir mengisi/mengubah jawaban ini
lastUpdatedAt	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu terakhir jawaban ini diisi/diubah
photos	array	Tidak	Daftar foto terlampir — selalu array (bisa kosong []). Lihat 4.5

GUNAKAN VALUECODE UNTUK LOGIC, VALUE UNTUK TAMPILAN

Untuk item checklist inspeksi, jawaban dikirim dalam dua bentuk sekaligus:

Field	Contoh isi	Pakai untuk
value	"Ok" / "Not Ok"	Ditampilkan ke pengguna, dicetak di laporan
valueCode	"CONDITION_CHECK_OK" / "CONDITION_CHECK_NOTOK"	Percabangan logic, filter, agregasi, hitung statistik

Alasannya: teks pada `value` adalah label tampilan yang dikelola lewat konfigurasi template form — sewaktu-waktu bisa diubah (mis. menjadi "Ok" , atau diterjemahkan). Kalau logic kalian membandingkan string `value` , perubahan label semacam itu akan membuat logic kalian rusak tanpa error yang jelas. `valueCode` jauh lebih stabil.

Catatan: nilai kode di atas berlaku untuk checklist kategori IIR . Kategori/varian form lain bisa memakai himpunan kode yang berbeda — perlakukan `valueCode` sebagai nilai yang dibaca dari payload, bukan daftar tetap yang di-hardcode.

CATATAN BENTUK VALUE

- **Jawaban pilihan** (item checklist "Ok"/"Not Ok") → string teks tampilan, disertai `valueCode`

- **Jawaban teks bebas** (mis. nama inspector, SMU, catatan) → string biasa, **tanpa** `valueCode`
- **Jawaban yang isinya murni foto** (mis. "Photo Machine SMU", "Foto Kondisi Fisik Equipment", tanda tangan digital) → `value` selalu `null` terlepas dari jumlah foto — seluruh fotonya ada di `photos[]`
- **Jawaban dengan foto sebagai lampiran tambahan** (item checklist yang dijawab "Ok"/"Not Ok" lalu opsional dilampiri foto) → `value` tetap berisi jawaban utamanya, foto tetap terpisah di `photos[]`

4.5 Objek Photo

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>label</code>	string	—	Label foto (mis. "Foto Tampak Depan"). Tidak selalu ada, tergantung tipe elemen
<code>url</code>	string	Ya	Diubah URL Azure Blob Storage langsung — bukan lagi link ke endpoint Digiman+. URL ini belum bisa diakses apa adanya ; perlu SAS token lebih dulu (bagian 5). <code>null</code> kalau foto gagal di-resolve di sisi Digiman+

WAJIB DI-HANDLE

Kalau `photos[].url` bernilai `null`, artinya foto tersebut tercatat ada tapi gagal di-resolve. Jangan asumsikan selalu berisi URL valid — tampilkan placeholder atau lewati, **jangan sampai satu foto `null` membuat seluruh pemrosesan submission gagal**. Kasus `null` bisa lebih sering muncul di awal go-live selagi data foto di sisi Digiman+ masih dirapikan — penanganan graceful ini sengaja disiapkan untuk itu.

4.6 Contoh Lengkap — Tab "Inspection"

TASK ROW BERNOMOR, SALAH SATUNYA "NOT OK" DENGAN REMARK & FOTO LAMPIRAN

```
{
  "title": "Inspection",
  "sections": [
    {
      "title": "PENAMPILAN UMUM (GENERAL APPEARANCE)",
      "answers": [
        {
          "number": 1, "taskCode": "Task1252",
          "label": "Radiator Grill / Front Grill",
          "value": "Ok", "valueCode": "CONDITION_CHECK_OK",
          "remark": "",
          "lastUpdatedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
          "lastUpdatedAt": "2026-07-07T11:47:08.677785Z",
          "photos": []
        },
        {
          "number": 6, "taskCode": "Task1014",
          "label": "Cat Walk",
          "value": "Not Ok", "valueCode": "CONDITION_CHECK_NOTOK",
          "remark": "Ada beberapa yang retak",
          "lastUpdatedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
          "lastUpdatedAt": "2026-07-07T11:54:48.367543Z",
          "photos": [
            { "url": "https://{storage}.blob.core.windows.net/{container}/evidence/1ccac17f-....j",
            { "url": "https://{storage}.blob.core.windows.net/{container}/evidence/8ffc591c-....j"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Digital Signature by Inspector",
      "answers": [
        {
          "taskCode": "7e409e09-a463-4f3d-9629-cdea111ad2f9",
          "label": "Digital Signature by Inspector",
          "value": null,
          "lastUpdatedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
          "lastUpdatedAt": "2026-07-07T12:10:52.747297Z",
          "photos": [
            { "label": "Take photo of digital sign",
              "url": "https://{storage}.blob.core.windows.net/{container}/evidence/b7e4a210-....j"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5. Akses Foto — Blob URL & SAS Token

Foto **tidak ikut dikirim** di dalam payload — yang dikirim hanya URL-nya. Ini menjaga ukuran payload tetap wajar, karena satu submission inspeksi lengkap bisa memuat puluhan hingga ratusan foto.

URL pada `photos[].url` menunjuk langsung ke Azure Blob Storage, tapi **tidak bisa diakses tanpa SAS token**. Alurnya:

- 1 Kumpulkan blob URL yang ingin diakses dari payload (boleh banyak sekaligus).
- 2 Minta SAS token ke Digiman+ lewat endpoint di bawah (satu request bisa memuat banyak URL).
- 3 Ambil file **langsung dari Azure Blob Storage** memakai `sasUrl` yang diterima.

5.1 Request SAS Token

POST `/form-submissions/photos/sas-token`

Endpoint ini disediakan Digiman+. Autentikasinya memakai **API Key + IP whitelist** (bagian 7.2).

CONTOH REQUEST

```
POST /api/v1/form-submissions/photos/sas-token
X-Api-Key: {api_key}
Content-Type: application/json

{
  "urls": [
    "https://{storage}.blob.core.windows.net/{container}/evidence/1ccac17f-...jpg",
    "https://{storage}.blob.core.windows.net/{container}/evidence/8ffc591c-...jpg"
  ]
}
```

Kirim nilai `photos[].url` **apa adanya** seperti yang kalian terima di payload — tidak perlu diproses/dipotong.

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
{
  "tokens": [
    {
      "url": "https://{storage}.blob.core.windows.net/{container}/evidence/1ccac17f-....jpg",
      "sasUrl": "https://{storage}.blob.core.windows.net/{container}/evidence/1ccac17f-....jpg?sv",
      "sasToken": "sv=2024-11-04&sr=b&sp=r&se=2026-08-20T10%3A00%3A00Z&sig={signature}",
      "expiresAt": "2026-08-20T10:00:00Z",
      "error": null
    },
    {
      "url": "https://{storage}.blob.core.windows.net/{container}/evidence/8ffc591c-....jpg",
      "sasUrl": null,
      "sasToken": null,
      "expiresAt": null,
      "error": "URL_NOT_RECOGNIZED"
    }
  ]
}
```

5.2 Ketentuan

Aspek	Ketentuan
Batch	Satu request boleh memuat banyak URL sekaligus. Disarankan meminta token secara batch , bukan satu request per foto
Urutan hasil	Array <code>tokens</code> mengikuti urutan array <code>urls</code> pada request — item ke-N berkorespondensi dengan item ke-N
Kegagalan sebagian	URL yang gagal tidak membatalkan seluruh batch — item tersebut tetap muncul dengan <code>sasUrl</code> : <code>null</code> dan <code>error</code> terisi, sementara URL lain tetap mendapat token
Masa berlaku token	24 jam sejak diterbitkan, ditunjukkan oleh <code>expiresAt</code>
Cara pakai	Gunakan <code>sasUrl</code> (URL + token sudah tergabung) untuk <code>GET</code> langsung ke Azure Blob Storage. Field <code>sasToken</code> disediakan terpisah bagi yang ingin menyusun sendiri (mis. lewat Azure SDK)

REKOMENDASI — MINTA TOKEN SAAT AKAN DIPAKAI

Karena token berlaku 24 jam, **mintalah SAS token pada saat foto benar-benar akan diambil/ditampilkan**, bukan langsung saat payload diterima. Kalau kalian meminta token untuk semua foto di awal lalu baru memprosesnya beberapa hari kemudian, token sudah kedaluwarsa dan harus diminta ulang. Blob URL di payload sendiri **tidak kedaluwarsa** — aman disimpan permanen; yang berumur pendek hanya token-nya.

CACHING

Isi foto bersifat **immutable** — satu blob URL tidak akan pernah berubah isinya. Setelah file berhasil diunduh, aman disimpan/di-cache di sisi kalian tanpa perlu mengunduh ulang, meskipun submission yang sama terkirim ulang (lihat 6.2).

6. Retry, Idempotensi & Urutan Pesan

6.1 Perilaku Retry Digiman+

Kalau pengiriman ke endpoint kalian gagal, Digiman+ akan **mencoba ulang**. Perlakuannya berbeda tergantung jenis kegagalan:

Respons kalian	Ditafsirkan sebagai	Perilaku Digiman+
2xx	Berhasil	Selesai, tidak dikirim ulang
5xx , timeout, koneksi gagal	Gangguan sementara	Retry terus-menerus dengan jeda yang meningkat bertahap, sampai berhasil. Data tidak hilang meski endpoint kalian down cukup lama
4xx	Kiriman ditolak permanen	Dihentikan & ditandai untuk ditinjau tim Digiman+, karena mengulang kiriman yang sama tidak akan mengubah hasil

PENTING — JANGAN MEMBALAS 4XX UNTUK GANGGUAN SEMENTARA

Kalau sistem kalian sedang bermasalah secara sementara (database down, antrian penuh, dependency internal tidak tersedia), **balaslah 5xx**, **bukan 4xx**. Balasan 4xx ditafsirkan sebagai "kiriman ini ditolak dan tidak perlu diulang" sehingga pengiriman dihentikan — submission tersebut tidak akan datang lagi dengan sendirinya, dan pemulihannya perlu koordinasi manual dengan tim Digiman+. Gunakan 4xx hanya kalau payload-nya sendiri memang tidak bisa kalian terima.

6.2 Idempotensi — Wajib Upsert by `formSubmissionId`

Integrasi ini bersifat **at-least-once**: submission yang sama **bisa terkirim lebih dari sekali**. Penyebab paling umum bukan kegagalan di sisi kalian, melainkan hal-hal seperti response yang hilang di jaringan setelah kalian selesai memproses — dari sisi Digiman+ itu terlihat seperti gagal, sehingga dikirim ulang.

YANG PERLU KALIAN LAKUKAN

Perlakukan `formSubmissionId` sebagai **primary key** di sisi kalian. Saat menerima kiriman:

- Kalau `formSubmissionId` **belum ada** → simpan sebagai record baru
- Kalau **sudah ada** → perbarui record yang ada (atau abaikan kalau isinya identik), **jangan** membuat record baru

Balas 2xx di kedua kasus — kiriman duplikat bukan error.

6.3 Urutan Pesan & Pembaruan Submission

Sebuah submission dapat dikirim ulang bukan hanya karena retry, tapi juga karena **datanya diperbarui** (mis. inspector menambahkan catatan atau foto setelah submit awal). Karena pengiriman berlangsung asinkron, **urutan tiba tidak dijamin** — pada kasus jarang, versi lama bisa tiba setelah versi baru.

REKOMENDASI — PAKAI SYNCAT SEBAGAI WATERMARK

Simpan `syncAt` dari kiriman terakhir yang kalian proses untuk setiap `formSubmissionId`. Saat menerima kiriman untuk ID yang sama, bandingkan: kalau `syncAt` yang baru datang **lebih lama** dari yang tersimpan, abaikan (tetap balas `2xx`) — itu versi usang. Dengan begitu data terbaru tidak akan tertimpa data lama.

6.4 Tidak Ada Endpoint untuk Menarik Data

KONSEKUENSI MODEL PUSH

Karena endpoint polling tidak dikembangkan (lihat 1.1), **tidak ada cara bagi sistem kalian untuk menarik ulang data secara mandiri** — baik untuk rekonsiliasi berkala ("apakah saya sudah menerima semua submission minggu ini?") maupun untuk mengambil ulang submission yang gagal kalian proses *setelah* membalas `2xx`.

Implikasi praktis untuk desain sisi kalian:

- **Balas `2xx` hanya setelah data benar-benar tersimpan aman** (mis. sudah masuk database atau antrian yang persisten) — bukan sekadar setelah diterima di memori. Setelah `2xx`, tanggung jawab data sepenuhnya ada di sisi kalian.
- Kalau terjadi kehilangan data di sisi kalian, pengiriman ulang harus **dikoordinasikan manual** dengan tim Digiman+.

7. Autentikasi

Ada **dua arah komunikasi** dengan mekanisme autentikasi yang berbeda:

Arah	Mekanisme	Ditentukan oleh
Digiman+ → endpoint kalian (pengiriman submission)	Sesuai ketentuan kalian	Kalian — lihat 7.1
Sistem kalian → Digiman+ (request SAS token)	API Key + IP whitelist	Digiman+ — lihat 7.2

7.1 Kredensial untuk Endpoint Kalian

Digiman+ akan mengikuti mekanisme autentikasi yang kalian tentukan. Saat provisioning, sampaikan ke tim Digiman+:

- **URL endpoint** penerima (staging dan production)
- **Mekanisme autentikasi** dan kredensialnya (mis. nama header + API key, Basic Auth, atau sertifikat mTLS)
- **Ekspektasi timeout** dan batasan lain yang relevan (mis. ukuran payload maksimum yang bisa kalian terima)

7.2 API Key untuk Endpoint SAS Token

Untuk memanggil endpoint SAS token (bagian 5), kalian menerima **1 API Key statis** dari Digiman+. Autentikasinya **dua faktor**: API Key harus valid, **dan** request harus berasal dari IP yang sudah didaftarkan.

Sertakan API Key di header:

```
X-Api-Key: {api_key}
```

Sebelum integrasi dimulai, sampaikan **IP/CIDR range** asal request (egress IP sistem kalian) untuk didaftarkan ke whitelist. Simpan API Key dengan aman (mis. secret manager) — **jangan** di-commit ke source control atau di-log.

PENTING

Request dengan API Key valid tapi berasal dari IP **di luar** whitelist akan tetap ditolak (403). Kalau IP/infrastruktur sistem kalian berubah (mis. pindah data center, ganti provider cloud), **segera informasikan ke tim Digiman+** untuk update whitelist — request dari IP baru yang belum terdaftar akan gagal sampai whitelist diperbarui.

8. Best Practices Integrasi

- **Buat endpoint penerima idempotent sejak awal** — upsert by `formSubmissionId`. Ini bukan optimasi, tapi keharusan: duplikat pasti terjadi cepat atau lambat (lihat 6.2).
- **Balas cepat, proses belakangan** — terima payload, simpan ke storage/antrian persisten, balas `2xx`, lalu proses secara asinkron. Endpoint yang menahan response sampai seluruh proses internal selesai berisiko timeout dan memicu pengiriman ulang yang tidak perlu.
- **Balas `2xx` hanya setelah data tersimpan aman** — setelah itu tidak ada mekanisme otomatis untuk mengirim ulang (lihat 6.4).
- **Gunakan `5xx` untuk gangguan sementara, `4xx` hanya untuk penolakan permanen** — salah memilih akan menghentikan pengiriman ulang yang seharusnya terjadi (lihat 6.1).
- **Simpan `syncAt` sebagai watermark per submission** untuk menangkal kiriman versi usang (lihat 6.3).
- **Pakai `valueCode` untuk logic, bukan `value`** — teks tampilan bisa berubah sewaktu-waktu (lihat 4.4).
- **Jangan hardcode nama tab/section** — iterate secara dinamis (lihat 4.3). Ini yang membuat penambahan kategori form baru tidak memerlukan perubahan kode di sisi kalian.
- **Handle `photos[].url: null` secara graceful** — jangan sampai satu foto gagal membuat seluruh submission gagal diproses.
- **Minta SAS token secara batch dan saat akan dipakai** — bukan satu request per foto, dan bukan di muka untuk semua foto (lihat 5.2).
- **Simpan blob URL, bukan `sasUrl`** — blob URL permanen, sedangkan `sasUrl` kedaluwarsa dalam 24 jam.
- **Perhatikan bahwa `submittedAt` bisa jauh lebih lama dari waktu terima** — akibat pengisian offline (lihat 4.2).

9. Versioning & Change Policy

Versi API Digiman+ (endpoint SAS token) ada di URL path (`/api/v1/...`). Kebijakan perubahan:

- **Breaking change** (hapus/rename field, ubah tipe data, ubah semantik) → rilis versi baru (`/v2`), versi lama tetap berjalan selama masa transisi
- **Non-breaking change** (tambah field baru yang opsional) → tidak mengubah versi, aman untuk integrasi existing
- **Masa transisi/deprecation** — versi lama tidak langsung dimatikan; notifikasi dan window waktu akan diberikan sebelum versi lama disunset

PENAMBAHAN FIELD PADA PAYLOAD

Digiman+ dapat menambahkan field baru pada payload di kemudian hari tanpa menaikkan versi. Pastikan parser kalian **toleran terhadap field yang tidak dikenal** (abaikan, jangan error) — ini praktik standar dan mencegah integrasi kalian rusak oleh penambahan yang sebenarnya aman.

DRAFT V0.5

Dokumen ini adalah draft persiapan integrasi dengan perubahan arah yang signifikan dari v0.4 (lihat ringkasan di 1.1) — masih mungkin berubah sebelum rilis final. Base URL final, kredensial akses, dan konfirmasi jadwal go-live akan dikomunikasikan terpisah. Kalau ada pertanyaan atau kebutuhan spesifik dari sisi integrasi kalian — terutama menyangkut endpoint penerima yang perlu kalian sediakan — silakan sampaikan sebelum development dimulai.